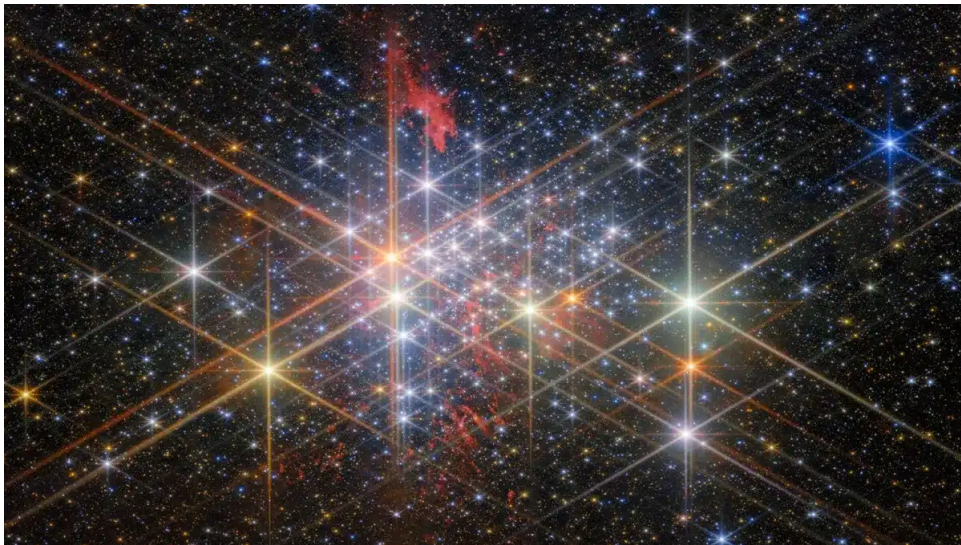


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE

Maestría en Estadística Aplicada

Introducción a la Ciencia de Datos



Ejercicios de uso con tidyverse

Dr. Gustavo Giménez

Mg. Ana Haique

Año:
2026

Ejercicio 1.

En un campo desertificado y con pastoreo ovino ubicado en la localidad de Aguada Guzmán (Oeste de Río Negro), se estudió la emergencia de plántulas en sitios pastoreados y clausurados al pastoreo desde septiembre de 2013 hasta septiembre de 2014. Se establecieron dos transectas de 25 m de longitud en un área excluida al pastoreo y dos transectas de igual longitud en sitios pastoreados. Las plántulas se muestrearon mediante un cuadro de $0,5 \times 0,2$ m situado a intervalos regulares de 2 m en cada transecta. Se realizaron cinco campañas de muestreo (septiembre y noviembre de 2013; marzo, junio y septiembre de 2014), registrando todas las plántulas emergidas dentro de los cuadros. Adicionalmente, se evaluó la cobertura de la vegetación establecida mediante líneas de intercepción de Canfield y el contenido de humedad del suelo superficial (0-5 cm) y profundo (5-15 cm) por el método gravimétrico. La emergencia de plántulas también se analizó en relación con la precipitación y la temperatura. Las especies dominantes del estrato vegetal son neneo (*Mulinum spinosum*), uña de gato (*Nassauvia glomerulosa*) y coirones (*Pappostipa speciosa* y *P. humilis*). La precipitación media histórica del área es de 150 mm anuales. La precipitación registrada durante el año 2013 fue de 159,9 mm, mientras que durante el primer semestre de 2014 acumuló 314,3 mm. Las especies con mayor emergencia fueron las anuales *Gilia* sp. y *Ranunculaceae* sp., junto con la gramínea perenne *Pappostipa* sp., dominando en ambos tratamientos de pastoreo.

1. A partir de los datos del archivo *elcuy.csv* y utilizando herramientas del ecosistema **tidyverse**, calcule las frecuencias de la variable emergencia para cada especie según el tratamiento de pastoreo.
2. Ordene los resultados de mayor a menor según la frecuencia de emergencia registrada.
3. Convierta la variable temporal a formato de fecha y calcule las frecuencias por especie según el tipo de pastoreo y el momento del año.
4. Dado que la transformación logarítmica de los datos de emergencia reduce el sesgo respecto al conteo directo, aplique dicha transformación a la variable para las tareas posteriores.
5. Calcule la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación de la emergencia por especie de acuerdo con el momento del año.
6. Realice un gráfico que permita visualizar la emergencia de cada especie. A partir de la observación, ¿considera que existen diferencias según el tipo de pastoreo?
7. En la base de datos existen especies no identificadas (nombradas como SP1, SP2, etc.). Utilizando el paquete **stringr**, identifique dichas etiquetas, reemplácelas por "No identificadas" luego fíltralas para excluirlas del análisis.
8. Finalmente, elabore un gráfico para las especies más frecuentes que muestre los valores medios de emergencia por mes, año y tipo de pastoreo. ¿Concuerda el patrón observado con la descripción teórica del enunciado?

Ejercicio 2.

En la ciudad de General Roca se llevó a cabo una encuesta para estudiar los hábitos alimenticios y el consumo de alcohol en estudiantes de nivel secundario. Los datos recopilados se encuentran en el archivo *encuesta.csv*.

1. Importe el archivo y seleccione las columnas 8 a 11 y 47 a 51. Muestre los datos estructurados como un `tibble` y luego como un `data.frame`. ¿Qué diferencias observa entre ambas estructuras?
2. Filtre a los estudiantes que respondieron afirmativamente a la pregunta "¿Consumiste alcohol?" y calcule el porcentaje que representan sobre el total. Luego, desagregue por sexo (Mujeres y Varones), contabilizando las frecuencias absolutas y relativas.
3. Para los estudiantes con respuesta afirmativa, construya un histograma de la variable edad y compárelo segregando por sexo. ¿Se observan diferencias en la distribución?
4. Con el fin de analizar la percepción del exceso en el consumo de alcohol, calcule el porcentaje de respuestas afirmativas a la pregunta "¿Tuviste un exceso de alcohol?".
 - i) Los cursos de 4.º, 5.º y 6.º año corresponden al ciclo superior, mientras que 1.º, 2.º y 3.º corresponden al ciclo básico. Cree una nueva columna mediante un condicional de **tidyverse** que clasifique a los estudiantes en "Básico." "Superior".
 - ii) Calcule el porcentaje de estudiantes con respuesta afirmativa según sexo y nivel educativo.
 - iii) Elabore un gráfico de barras para representar los resultados obtenidos.
5. Para las restantes variables de consumo (*consumiste alcohol este año* , *consumiste alcohol este mes* , *consumiste alcohol esta semana* y *tuviste un exceso de alcohol*), calcule la cantidad de respuestas afirmativas segregadas por sexo.
6. Represente los resultados del punto anterior mediante un gráfico de tipo *Lollipop* (puede consultar ejemplos en [R-Charts](#)).

Ejercicio 3.

La pandemia de COVID-19 representó un hito global por su elevado impacto humano y social. En este contexto, el análisis de datos resultó fundamental para monitorear la evolución y el comportamiento de la enfermedad. La organización *Our World in Data* (OWID) recopila y sistematiza esta información a nivel global mediante una API.

Con base en la documentación del sitio [OWID](https://coronavirus.owid.io/), resuelva las siguientes consignas:

1. Explore el sitio web y analice los paneles interactivos (*dashboards*) para comprender la evolución temporal de los casos y fallecimientos.
2. Desde RStudio, descargue los datos correspondientes a casos y fallecimientos diarios, y aplique técnicas exploratorias preliminares sobre las variables registradas.
3. Determine el tipo de dato asignado a las fechas y, si corresponde, conviértalas al formato `date`.
4. ¿Cuál es el rango de fechas registrado en la base de datos?
5. Analice la evolución diaria de casos confirmados para el país asignado durante todo el período disponible en la API.
6. Compare la evolución epidemiológica del país con la de sus vecinos del Cono Sur (especialmente Chile, Brasil y Uruguay).
7. Realice un análisis equivalente para la variable de fallecimientos, evaluando tanto los datos diarios como los valores acumulados.
8. ¿Se observa algún patrón o efecto trimestral/estacional en las series de fallecimientos? Grafique su respuesta.
9. ¿Existen diferencias significativas en el total o la evolución de fallecidos entre los países del Cono Sur (Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay y Brasil)?

Ejercicio 4.

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) es el organismo estatal que centraliza los datos de los servicios audiovisuales, postales y de telecomunicaciones en Argentina, permitiendo analizar la evolución de la telefonía fija y móvil, entre otros indicadores. A partir de la información publicada en el portal de [Datos Abiertos de ENACOM](#), resuelva los siguientes apartados:

1. Importe los datos correspondientes a los accesos a la telefonía fija y elabore un resumen estadístico descriptivo.
2. ¿Cómo ha sido la evolución anual del acceso total a la telefonía fija?
3. Analice la evolución del acceso total tanto a nivel anual como trimestral.
4. ¿Qué tipo de cliente o dependencia (comercial, residencial, gobierno, etc.) conserva la mayor proporción de líneas fijas?
5. Realice un gráfico adecuado que permita comparar las provincias, ordenadas de mayor a menor cantidad de accesos.

Ejercicio 5.

Utilizando, ahora, los datos de telefonía móvil para el análisis económico del ingreso promedio por usuario (*Average Revenue Per User*, ARPU), considere las siguientes variables:

- A_t : total de accesos operativos al cierre del trimestre t .
- I_t : ingresos totales del servicio expresados en pesos corrientes del trimestre t .

1. Importe los datos correspondientes para analizar los accesos totales y los ingresos.
2. Explique por qué la variable A_t no representa directamente la cantidad de personas.
3. Calcule ARPU para la serie trimestral del período comprendido entre 2020-Q1 y 2025-Q4 y grafique su evolución. El **ARPU mensual nominal**: se define formalmente como:

$$\text{ARPU}_t^{\text{nom}} = \frac{I_t}{\bar{A}_t \cdot 3} \quad \text{donde} \quad \bar{A}_t = \frac{A_{t-1} + A_t}{2} \quad (1)$$

4. Convierta la serie a dólares estadounidenses-a partir de la api [apis.datos.gob.ar](#). utilizando el tipo de cambio mayorista promedio de cada trimestre (TC_t) entonces **ARPU en dólares**:

$$\text{ARPU}_t^{\text{USD}} = \frac{\text{ARPU}_t^{\text{nom}}}{TC_t} \quad (2)$$

Compare sus resultados con el ARPU promedio regional (USD 6,5). ¿Qué implicancias tiene el ARPU calculado sobre la inversión en infraestructura?

5. Justifique cuál de las dos métricas (ARPU^{nom} , ARPU^{USD}) es la más adecuada para evaluar la sustentabilidad y evolución del negocio en Argentina durante el período 2020–2025.